



DentiBot

Gestão odontológica acessível

DOCUMENTO 03 | PRODUTO, INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Novas Funcionalidades e IA

63 funcionalidades para o DentiBot, das apostas raras no mercado brasileiro às que não encontramos equivalente em nenhum concorrente conhecido.

Projeto	DentiBot — Sistema de Gestão Odontológica
Repositório	github.com/gustavo-almeidalopes/dentibot
Branch de trabalho	claudes/stacks-improvements-business-plan-7gz5q8
Responsável	Gustavo Roberto de Almeida Lopes (líder de projeto)
Equipe	B. L. T. Chuma, M. Balsi Filho, S. S. Ferraz, G. R. A. Lopes
Versão / Data	1.0 — 07/09/2026
Classificação	Uso interno — documento de planejamento

Resumo executivo

Este documento propõe 63 funcionalidades organizadas por grau de diferenciação. A maioria existe de alguma forma no mercado e o valor está na execução; um conjunto menor — reunido na Seção 10 — descreve capacidades para as quais **não encontramos equivalente** nos sistemas de gestão odontológica conhecidos no Brasil. Fazemos essa distinção de forma explícita porque a afirmação "nenhum aplicativo tem isso" não é verificável por inspeção de código: ela exige pesquisa de mercado formal, e a Seção 11 define como conduzi-la antes de qualquer uso da alegação em material comercial.

A orientação de produto vem do próprio diagnóstico do projeto. O DentiBot não vai ganhar de um concorrente estabelecido oferecendo o mesmo cadastro de paciente por um preço menor — essa é uma corrida que uma equipe pequena perde. Ele ganha resolvendo, com IA, três dores que o software tradicional apenas registra em vez de atacar: **a cadeira vazia** (falta e cancelamento), **o tempo do dentista gasto digitando** em vez de tratando, e **o tratamento abandonado no meio** — que é perda simultânea de receita para a clínica e de saúde para o paciente.

Há um limite regulatório que estrutura todo o documento e precisa ser dito na primeira página: **software que faz diagnóstico é dispositivo médico**. No Brasil isso implica regularização junto à ANVISA, e no exercício profissional implica as resoluções do Conselho Federal de Odontologia. Por isso nenhuma funcionalidade aqui é apresentada como diagnóstica autônoma: a IA prioriza, sinaliza, rascunha e explica — quem decide, assina e responde é sempre o cirurgião-dentista. Essa não é uma limitação a contornar; é o que torna o produto vendável sem risco jurídico.

As funcionalidades estão classificadas em três horizontes. **H1** usa a base de dados que a clínica já gera e entrega valor em semanas. **H2** exige a plataforma de dados descrita no Documento 01 (itens ST-57 a ST-61) e um volume mínimo de clínicas ativas. **H3** depende de parceria clínica, aprovação regulatória ou massa de dados que só existe com escala — e por isso entra no plano como aposta, não como promessa comercial.

63 funcionalidades propostas	11 sem equivalente conhecido	3 horizontes de execução	H1 entrega em semanas	0 diagnóstico autônomo
--	--	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Sumário

01	Premissas de produto
02	Copiloto clínico
03	Visão computacional odontológica
04	Agenda e receita preditivas
05	Voz, ambiente e operação sem as mãos
06	Comunicação autônoma com o paciente
07	Prevenção, adesão e jornada longitudinal
08	Gestão, financeiro e convênios
09	Interoperabilidade e ecossistema
10	Sem equivalente conhecido no mercado
11	Governança de IA e conformidade
12	Anexos
Anexo A — Matriz de esforço e diferenciação	

Anexo B — Requisitos regulatórios por funcionalidade

Anexo C — Como validar a alegação de ineditismo

01

Premissas de produto

O que torna uma funcionalidade defensável e o que a torna apenas cara

Antes da lista, quatro critérios que qualquer item precisou atender para entrar. Eles existem porque a armadilha mais comum em produto com IA é construir a demonstração impressionante que ninguém usa na segunda semana.

Critério	Pergunta que ele responde	Por que importa neste projeto
Dor real e frequente	O usuário enfrenta isso toda semana ou apenas uma vez por trimestre?	Funcionalidade de uso raro não muda a decisão de assinar nem a de renovar; ela só aumenta o custo de manutenção e a superfície de suporte.
Dado disponível	A clínica já gera esse dado no uso normal do sistema, ou seria preciso pedir que ela alimente algo novo?	Modelo que exige entrada manual extra não é usado. As apostas de H1 são justamente as que se alimentam do que a agenda e o prontuário já produzem.
Defensabilidade	Um concorrente com mais capital copia isso em quanto tempo?	Integração ao fluxo de trabalho e dado longitudinal acumulado são difíceis de copiar; chamar um modelo de linguagem genérico não é.
Responsabilidade clara	Se a saída da IA estiver errada, quem responde e como o erro é detectado?	Em saúde, funcionalidade sem resposta a essa pergunta é passivo jurídico. Toda sugestão precisa de origem rastreável e de confirmação humana registrada.

Limite inegociável: assistência, nunca diagnóstico autônomo

Nenhuma funcionalidade deste documento emite diagnóstico, prescreve tratamento ou age clinicamente sem confirmação humana. Software com finalidade diagnóstica é enquadrado como dispositivo médico e exige regularização sanitária no Brasil — um caminho viável, mas que é um projeto próprio, com custo, prazo e evidência clínica, e não uma funcionalidade de roadmap. O DentiBot posiciona a IA como **copiloto**: ela prioriza a fila de laudos, sinaliza região de interesse, rascunha o texto que o profissional revisa e explica ao paciente o que o dentista decidiu. A decisão clínica, a assinatura e a responsabilidade permanecem integralmente com o cirurgião-dentista, e o sistema registra em trilha auditável quem confirmou o quê e quando.

02

Copiloto clínico

Devolver ao dentista o tempo que hoje ele gasta digitando

Como ler as tabelas de melhorias

ID identifica a melhoria de forma estável e pode ser referenciada em issues, commits e pull requests. **Onde se aplica** aponta o arquivo, serviço ou área do repositório afetada. **Impacto** estima o ganho percebido por usuário ou negócio (Alto / Médio / Baixo). **Esf.** é o esforço estimado de implementação: **P** até 3 dias-pessoa, **M** de 4 a 15 dias-pessoa, **G** acima de 15 dias-pessoa. As estimativas são de planejamento e devem ser refinadas em refinamento técnico antes de virarem compromisso de sprint.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-01	Nota clínica a partir de ditado O profissional dita a evolução em linguagem natural e o sistema estrutura em campos do prontuário — dente, face, procedimento, material, observação — apresentando para revisão. O ganho não é escrever mais rápido: é registrar durante o atendimento em vez de acumular para o fim do dia, quando o detalhe já se perdeu.	prontuário, ai-gateway	Alto	M	H1 · ST-61
IA-02	Transcrição ambiente com trecho de origem Com consentimento explícito do paciente, transcrever a consulta e propor a nota clínica. O diferencial de segurança é a rastreabilidade obrigatória : cada afirmação da nota aponta o trecho do áudio que a originou, e o que o modelo não conseguir ancorar é marcado como não confirmado em vez de ser afirmado.	prontuário, ai-gateway	Alto	G	H2 · consentimento LGPD art. 11
IA-03	Busca com resposta citada sobre o histórico Perguntar em português "qual foi a conduta no 36 e por que trocamos a restauração?" e receber resposta construída apenas sobre o prontuário daquele paciente, sempre com link para o registro de origem. Sem citação verificável, a resposta não é exibida.	prontuário, pgvector	Alto	M	H2 · ST-59, ST-61
IA-04	Plano de tratamento em duas linguagens Gerar simultaneamente a versão técnica (para o prontuário e o convênio) e a versão em linguagem de paciente, com o porquê de cada etapa, alternativas e o que acontece se nada for feito. É a peça que mais influencia a aceitação do orçamento.	prontuário, financeiro	Alto	M	H1 · ST-61
IA-05	Verificação de consistência antes de fechar Ao encerrar o atendimento, apontar incoerências verificáveis por regra: procedimento lançado em dente ausente, material sem baixa no estoque, alergia registrada versus medicação prescrita, código de convênio incompatível. Regra determinística primeiro; modelo apenas onde a regra não alcança.	prontuário, inventory-service	Alto	M	H1
IA-06	Resumo de retorno em dez segundos Antes de chamar o paciente, um resumo de meia tela com o essencial: última conduta, pendências do plano, alertas, situação financeira e o que ficou combinado. Substitui a leitura do histórico inteiro entre um paciente e outro.	prontuário, agenda	Alto	M	H1

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-07	Codificação TUSS assistida Sugerir o código TUSS correspondente ao procedimento descrito, com a justificativa e o histórico de glosa daquele código naquele convênio. O README já lista os sistemas de convênio como ator externo; esta é a ponte prática entre o registro clínico e o faturamento.	financial-service	Alto	M	H2 · integração TISS/TUSS

03

Visão computacional odontológica

Imagem como dado estruturado, não como anexo

As referências acadêmicas do próprio projeto já apontam esta direção — há trabalho publicado sobre efetividade de inteligência artificial na detecção de cárie dentária. O ponto de atenção é regulatório: quanto mais a funcionalidade se aproxima de afirmar um achado, mais ela se aproxima de ser dispositivo médico. As funcionalidades abaixo foram desenhadas para ficar do lado assistivo dessa linha.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-08	Captura guiada de foto intraoral O aplicativo orienta enquadramento, foco e iluminação em tempo real e rejeita imagem inadequada na hora. Padronizar a captura é pré-requisito de tudo o que vem depois: sem isso, qualquer modelo recebe entrada ruim e produz saída inútil.	mobile/	Alto	M	H1
IA-09	Triagem por foto no canal do paciente O paciente envia foto pelo WhatsApp e o sistema classifica a urgência para priorizar o encaixe — sem afirmar achado clínico, apenas ordenando a fila humana. Reduz a espera de quem tem urgência real e evita deslocamento de quem não tem.	communication-service	Alto	G	H2 · triagem, não diagnóstico
IA-10	Marcação de região de interesse em radiografia Destacar áreas para o profissional examinar, apresentando sempre a imagem original ao lado e exigindo confirmação explícita antes de qualquer registro. A sinalização nunca entra sozinha no prontuário.	prontuário	Alto	G	H3 · avaliar enquadramento ANVISA
IA-11	Comparação temporal automática de imagens Alinhar imagens da mesma região feitas em datas diferentes e destacar o que mudou. Para acompanhamento de lesão e de tratamento periodontal, ver a diferença vale mais do que ler duas descrições separadas por seis meses.	prontuário	Alto	G	H2
IA-12	Odontograma preenchido a partir de imagem Pré-preencher restaurações, ausências e próteses já existentes a partir das imagens, deixando ao profissional apenas revisar. Elimina a tarefa mais tediosa do primeiro atendimento e é o momento de maior atrito na adoção do sistema.	prontuário	Alto	G	H3 · exige revisão obrigatória
IA-13	Conferência de bandeja e kit por imagem Uma foto da bandeja montada confere o instrumental contra o protocolo do procedimento e o kit de esterilização contra o rastreio do almoxarifado. Conecta o papel de responsável por esterilização, já previsto no README, à segurança do procedimento.	almoxarifado	Médio	G	H3
IA-14	Documentação fotográfica automática do caso Organizar sozinho as fotos por consulta, região e etapa do tratamento, montando a sequência do caso sem trabalho manual. Serve à defesa profissional, ao ensino e à conversa com o paciente.	prontuário	Médio	M	H1

04

Agenda e receita preditivas

Atacar a cadeira vazia, que é a maior perda silenciosa da clínica

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-15	Previsão de falta por consulta Estimar a probabilidade de ausência a partir de histórico, antecedência, horário, clima, distância e canal de confirmação, e agir sobre as de maior risco. É a funcionalidade de maior retorno financeiro imediato do documento, e usa apenas dado que a agenda já produz.	appointment-service, analytics	Alto	M	H1 · ST-57, ST-58
IA-16	Confirmação proporcional ao risco Em vez do lembrete padrão para todos, escalonar canal, momento e insistência conforme o risco previsto. Evita saturar o paciente pontual e resgatar o que provavelmente faltaria.	communication-service	Alto	M	H1 · IA-15
IA-17	Sobreagendamento calibrado Sugerir, com limite conservador e sempre sob aprovação humana, encaixe adicional em faixas de alta probabilidade de falta. Aumenta a ocupação sem produzir sala de espera lotada — e o limite existe para proteger a experiência do paciente.	agenda	Alto	M	H2 · IA-15
IA-18	Preenchimento automático de vaga liberada Ao surgir cancelamento, ofertar o horário à lista de espera pelos canais integrados, por ordem de aderência (distância, disponibilidade declarada, urgência), e confirmar o primeiro que aceitar.	agenda, communication-service	Alto	M	H1
IA-19	Duração de procedimento aprendida Cada profissional leva um tempo diferente em cada procedimento. Aprender a duração real por profissional e por perfil de paciente corrige a agenda melhor do que qualquer padrão cadastrado à mão, e reduz atraso acumulado no dia.	appointment-service	Alto	M	H2
IA-20	Previsão de receita e fluxo de caixa Projetar entrada dos próximos noventa dias a partir de tratamentos em andamento, recorrência, sazonalidade e inadimplência histórica. Dono de clínica pequena decide contratação e compra sem essa visibilidade hoje.	financial-service, analytics	Alto	M	H2 · ST-57
IA-21	Gêmeo digital da clínica Simulador de capacidade que responde a perguntas de decisão: o que acontece com a fila e com a receita se eu contratar mais um dentista, abrir aos sábados ou comprar a segunda cadeira? Transforma o sistema de registro em ferramenta de decisão.	analytics	Alto	G	H3 · ST-57

05

Voz, ambiente e operação sem as mãos

O profissional está de luva — a interface precisa considerar isso

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-22	Modo cadeira por comando de voz Operação por voz das ações que ocorrem com o paciente na cadeira: próximo paciente, abrir radiografia, registrar procedimento, chamar a recepção. O README já descreve disparo de comandos sem as mãos como responsabilidade do dentista — esta é a implementação disso.	prontuário, mobile/	Alto	G	H2
IA-23	Processamento de voz no dispositivo Executar o reconhecimento localmente sempre que possível, sem enviar áudio de consulta para a nuvem. É a diferença entre uma funcionalidade que o comitê de privacidade da clínica aprova e uma que ele veta.	mobile/, ai-gateway	Alto	G	H3 · LGPD art. 11
IA-24	Parada de emergência sempre acessível Botão físico e comando de voz que interrompem qualquer automação em execução, com registro em auditoria. O README já prevê o uso de E-Stop; qualquer automação assistida precisa dele como requisito, não como opcional.	prontuário, audit-service	Alto	M	H2 · segurança
IA-25	Rotinas de apoio parametrizadas Sequências configuráveis que preparam o contexto do procedimento — abrir prontuário, carregar protocolo, separar kit, iniciar cronômetro — homologadas pelo coordenador antes de ficarem disponíveis, como o README já prevê para homologação de macros.	prontuário, coordenador	Médio	M	H2
IA-26	Checklist de biossegurança assistido Conduzir por voz o checklist antes e depois do procedimento, registrando conformidade sem exigir que alguém toque no computador entre um paciente e outro.	almoxarifado, audit-service	Médio	M	H2
IA-27	Leitura em voz alta de alertas críticos Anunciar alergia, condição sistêmica e uso de anticoagulante ao abrir o atendimento. Alerta que precisa ser lido na tela compete com o paciente pela atenção do profissional; alerta falado, não.	prontuário	Alto	P	H1 · acessibilidade

06

Comunicação autônoma com o paciente

O canal que o paciente já usa, operado sem sobrecarregar a recepção

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-28	Recepcionista virtual no WhatsApp Agendar, remarcar, cancelar, informar preparo e responder dúvida administrativa em conversa natural, com transferência imediata para humano em qualquer sinal clínico ou reclamação. A integração com a API do WhatsApp Business já é premissa do projeto.	communication-service	Alto	G	H2 · escalonamento obrigatório
IA-29	Atendimento fora do horário comercial Boa parte da demanda de agendamento chega à noite e no fim de semana, quando a clínica não responde e o paciente procura outra. Resolver o agendamento simples em qualquer horário captura demanda hoje perdida.	communication-service	Alto	M	H2 · IA-28
IA-30	Mensagem adaptada ao perfil do paciente Ajustar canal, horário, tom e nível de detalhe conforme o histórico de resposta de cada pessoa. Idoso que responde por ligação e jovem que só lê áudio no WhatsApp não devem receber a mesma abordagem.	communication-service	Médio	M	H2
IA-31	Detecção de urgência na conversa Reconhecer relato compatível com urgência (trauma, dor intensa, edema, sangramento) e escalar imediatamente para humano com prioridade, sem tentar resolver sozinho. É a regra de segurança mais importante do canal automatizado.	communication-service	Alto	M	H2 · segurança do paciente
IA-32	Retorno de contato sem resposta Reengajar de forma educada e com limite de frequência quem não respondeu, encerrando a sequência ao primeiro sinal de desinteresse. Persistência excessiva custa mais reputação do que a consulta vale.	communication-service	Médio	P	H1
IA-33	Análise de sentimento nas interações Identificar insatisfação em fase inicial e alertar a coordenação antes que ela vire avaliação pública negativa. Para clínica de bairro, reputação online é o principal canal de aquisição.	communication-service	Médio	M	H2

07

Prevenção, adesão e jornada longitudinal

A frente que alinha o interesse da clínica ao do paciente

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-34	Risco individual de cárie e doença periodontal Estimar risco a partir de histórico, frequência de retorno, hábitos declarados e evolução clínica, e usar isso para definir o intervalo de retorno de cada pessoa em vez do "volte em seis meses" aplicado a todos.	prontuário, analytics	Alto	G	H3 · validação clínica
IA-35	Radar de abandono de tratamento Identificar quem parou no meio do plano e por qual etapa, priorizando o resgate por impacto clínico e financeiro. Tratamento interrompido é a maior perda conjunta de saúde e de receita, e hoje ninguém percebe até o paciente sumir.	prontuário, financeiro	Alto	M	H1
IA-36	Retorno com intervalo personalizado Convocar cada paciente no intervalo adequado ao seu risco, com mensagem que explica o motivo. Convocação genérica é ignorada; convocação com razão específica converte.	communication-service	Alto	M	H2 · IA-34
IA-37	Acompanhamento pós-procedimento ativo Perguntar ativamente sobre dor, sangramento e sensibilidade nos dias seguintes, com escalonamento automático em resposta preocupante. Detecta complicação antes que ela vire urgência.	communication-service	Alto	M	H1
IA-38	Educação personalizada e verificável Enviar orientação específica da condição e do procedimento, em linguagem simples, com confirmação de leitura registrada. Serve à adesão e também à documentação de que a orientação foi prestada.	communication-service	Médio	M	H1
IA-39	Jornada familiar Reconhecer o núcleo familiar e coordenar agendamento, prevenção e cobrança de forma conjunta. Mãe que agenda a própria consulta junto com a dos dois filhos economiza três deslocamentos — e a clínica preenche três cadeiras.	patient-service, agenda	Médio	M	H2

08

Gestão, financeiro e convênios

Onde a IA protege a margem da clínica

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-40	Prevenção de glosa antes do envio Verificar a guia contra o histórico de glosa do convênio e apontar o que provavelmente será recusado, com a correção sugerida. Glosa descoberta depois custa retrabalho e atraso de caixa; evitada antes, custa um clique.	financial-service	Alto	G	H2 · TISS/TUSS
IA-41	Cobrança com abordagem calibrada Definir o melhor momento, canal e tom para cada devedor, priorizando recuperação sem desgastar o relacionamento. Clínica pequena não pode escolher entre receber e manter o paciente.	financial-service	Alto	M	H2
IA-42	Parcelamento sugerido por perfil Propor condição de pagamento que maximize a probabilidade de aceite do tratamento respeitando o limite de risco definido pela clínica, com transparência total sobre juros e prazo.	financeiro	Médio	M	H2
IA-43	Compra de insumos no momento certo Prever consumo por procedimento agendado, sugerir quantidade e disparar cotação. O controle de estoque previsto no projeto passa de registro passivo a instrumento de economia.	inventory-service	Alto	M	H1
IA-44	Rentabilidade por procedimento e por profissional Calcular margem real considerando tempo de cadeira, material, comissão (o schema já prevê regra de comissão por clínica) e taxa de convênio. Muita clínica descobre tarde que o procedimento mais frequente é o menos rentável.	financial-service, relatórios	Alto	M	H2 · ST-57
IA-45	Diagnóstico do negócio em linguagem natural Um resumo semanal que explica o que mudou e por quê, com a ação sugerida, em vez de mais um gráfico para o dono interpretar sozinho depois do expediente.	relatórios, ai-gateway	Médio	M	H2 · ST-61

09

Interoperabilidade e ecossistema

Deixar de ser um sistema isolado

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-46	Interoperabilidade em padrão aberto Expor e consumir dados em FHIR, viabilizando integração com o ecossistema de saúde digital brasileiro e com a Rede Nacional de Dados em Saúde. É pré-requisito de qualquer conversa com operadora, rede de clínicas ou poder público.	novo interop-service	Alto	G	H3 · RNDS
IA-47	Portabilidade completa do prontuário Exportação íntegra, legível e assinada de todo o dado do paciente, por iniciativa dele. É direito do titular na LGPD e, na prática comercial, o antídoto à objeção de aprisionamento em fornecedor.	patient-service	Alto	M	H1 · LGPD art. 18
IA-48	Assinatura digital com validade jurídica Assinar prontuário, consentimento e atestado com certificado ICP-Brasil, com carimbo de tempo. O README já cita assinatura digital de documentos entre as funcionalidades essenciais.	audit-service	Alto	M	H2 · ICP-Brasil
IA-49	Integração com laboratório de prótese Acompanhar pedido, prazo e etapa da prótese dentro do sistema, com o laboratório atualizando o status. Hoje esse acompanhamento vive em grupo de WhatsApp e some.	novo módulo	Médio	G	H3 · parceria
IA-50	API pública e integrações Publicar API documentada e webhooks para contabilidade, meio de pagamento, emissor de nota e ferramenta de marketing. Cada integração reduz o motivo de trocar de sistema.	gateway	Médio	M	H2 · ST-20
IA-51	Segunda opinião assíncrona entre profissionais Solicitar parecer de outro cirurgião-dentista da rede sobre um caso, com dado pseudonimizado, consentimento do paciente e prazo. Cria valor de rede: a plataforma fica mais útil a cada clínica que entra.	novo módulo	Alto	G	H3 · CFO, teleodontologia

10

Sem equivalente conhecido no mercado

As apostas de maior diferenciação — e as que exigem mais validação

As onze funcionalidades desta seção são aquelas para as quais **não identificamos equivalente** nos sistemas de gestão odontológica que conhecemos. Trata-se de avaliação de repertório, não de pesquisa de mercado sistemática — o Anexo C descreve o procedimento de verificação que precisa ser executado antes de qualquer uso comercial da alegação de ineditismo. Independentemente do resultado dessa verificação, todas resolvem problema real e valem por si.

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-52	Extrato de acesso ao próprio prontuário O paciente vê, como quem confere um extrato bancário, quem acessou seus dados, quando e com qual finalidade — e pode contestar um acesso. Transparência radical vira argumento comercial para a clínica: nenhum concorrente conhecido oferece isso ao titular, e o audit-service com trilha append-only já existe no projeto.	audit-service, cliente.html	Alto	M	H2 · LGPD art. 18
IA-53	Consentimento granular e revogável em tempo real Em vez do aceite único de termo, o paciente controla finalidade por finalidade — lembrete por WhatsApp, uso de imagem em ensino, contribuição anonimizada para modelo — e revoga quando quiser, com efeito imediato e verificável no sistema.	patient-service, cliente.html	Alto	G	H2 · LGPD art. 8 §5
IA-54	Prontuário 4D: a evolução da boca em linha do tempo Odontograma versionado que reproduz a evolução da boca do paciente ao longo dos anos como uma animação, com o diff entre dois momentos. Além de instrumento clínico, é a peça de conversa mais persuasiva possível sobre a importância da prevenção.	prontuário	Alto	G	H3
IA-55	Compra coletiva entre clínicas da plataforma Agregar a demanda prevista de insumos de várias clínicas e negociar em bloco com distribuidores. Uma clínica de dois dentistas não tem poder de compra; quinhentas clínicas juntas têm — e o ganho é dividido com elas. Vira efeito de rede difícil de copiar e forte motivo de permanência.	inventory-service, novo módulo	Alto	G	H3 · escala mínima
IA-56	Índice de saúde bucal da comunidade Devolver ao município e à universidade, em dado agregado e anonimizado, o panorama epidemiológico que a rede de clínicas produz — prevalência por região, faixa etária e acesso. Nenhum sistema de gestão devolve valor público a partir do dado que coleta.	analytics, novo módulo	Alto	G	H3 · ST-60, comitê de ética
IA-57	Agenda que considera o deslocamento do paciente Usar a plataforma de mapas já prevista como ator externo do projeto para propor horários compatíveis com o trânsito e a origem do paciente, e antecipar atraso previsível. Falta por trânsito é tratada hoje como imprevisto; é previsível.	agenda, Google Maps	Alto	M	H2

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-58	Painel de equidade de acesso Mostrar à clínica quem está ficando para trás — por bairro, faixa etária ou condição — e sugerir ação corretiva. Conecta a operação diária às metas de equidade tratadas no Documento 04 e é insumo de contrato com o poder público.	analytics	Médio	G	H3 · ODS 3 e 10
IA-59	Custo de IA visível por clínica Mostrar ao assinante quanto de processamento de IA ele consumiu e o que aquilo produziu de resultado. Software com IA costuma esconder esse custo; expor cria confiança e sustenta a conversa de plano por consumo do Documento 05.	ai-gateway, financeiro	Médio	M	H2 · ST-61
IA-60	Modo contingência total Quando falta internet ou energia, o dispositivo local mantém a agenda do dia, o cadastro e o registro de atendimento, sincronizando depois com resolução de conflito explícita. Concorrente em nuvem simplesmente para — e a clínica atende no papel.	PWA, mobile/	Alto	G	H2 · ST-54
IA-61	Simulação visual do resultado, com marca obrigatória Gerar previsão visual do resultado estético a partir de foto, sempre com marca d'água indicando simulação, aviso de que não é promessa de resultado e registro de que o paciente foi informado. A tecnologia existe; o diferencial é fazê-la com o cuidado ético que o Código de Ética Odontológica exige em publicidade.	prontuário	Médio	G	H3 · CFO, publicidade
IA-62	Contrato vivo de plano de tratamento O plano aceito vira um acordo acompanhável pelas duas partes: etapas concluídas, valores pagos, prazos, o que falta e o efeito clínico de atrasar — assinado digitalmente e atualizado sozinho. Substitui o orçamento em PDF que ninguém revisita.	financeiro, prontuário	Alto	G	H3 · IA-48

11

Governança de IA e conformidade

O que precisa existir antes do primeiro modelo entrar em produção

ID	Melhoria proposta	Onde se aplica	Impacto	Esf.	Depende de / regulação
IA-63	Comitê de IA responsável e política pública Instituir avaliação obrigatória de cada funcionalidade de IA antes do lançamento — finalidade, base legal, risco, população afetada, plano de monitoramento — e publicar a política. Transforma conformidade em argumento de venda para clínica que teme IA.	governança	Alto	M	Pré-requisito de tudo nesta lista

Além do item acima, seis controles de engenharia são condição de entrada para qualquer funcionalidade deste documento. Eles não são funcionalidades vendáveis, e por isso não recebem numeração no backlog de produto — são requisitos de plataforma, detalhados no Documento 01.

- **Rastreabilidade completa.** Toda saída de IA registra modelo, versão, entrada pseudonimizada, saída, custo e quem confirmou — na trilha append-only do audit-service.
- **Redação de dados pessoais antes do envio.** Nenhum identificador direto sai da plataforma em direção a um provedor de modelo (ST-61).
- **Avaliação contínua com conjunto de referência.** Métricas de qualidade por versão, com bloqueio automático de promoção quando houver regressão.
- **Deteção de vies por subgrupo.** Verificar se o modelo de previsão de falta penaliza sistematicamente pacientes de determinada região ou faixa de renda — o que transformaria uma otimização de agenda em discriminação algorítmica.
- **Confirmação humana registrada.** Nenhuma sugestão clínica ou financeira entra em registro oficial sem aceite explícito e identificado.
- **Desligamento por funcionalidade.** A clínica pode desativar qualquer recurso de IA individualmente, sem perder o restante do sistema.

12

Anexos

Priorização, regulação e validação de ineditismo

Anexo A — Matriz de esforço e diferenciação

Leitura sugerida: começar pelo quadrante de alto valor e baixo esforço (as vitórias que financiam o resto), manter no máximo duas apostas de H3 em paralelo e nunca iniciar H2 ou H3 sem os pré-requisitos de plataforma do Documento 01 concluídos.

Quadrante	Funcionalidades	Recomendação
Alto valor · esforço baixo ou médio (fazer primeiro)	IA-01, IA-04, IA-05, IA-06, IA-15, IA-16, IA-18, IA-27, IA-32, IA-35, IA-37, IA-38, IA-43, IA-47, IA-57	Formam o pacote de IA do MVP comercial: usam dado que a clínica já gera, não dependem de escala e produzem efeito mensurável em receita já no primeiro trimestre.
Alto valor · esforço alto (planejar com cuidado)	IA-02, IA-03, IA-09, IA-11, IA-17, IA-19, IA-20, IA-22, IA-28, IA-29, IA-31, IA-40, IA-44, IA-48, IA-52, IA-53, IA-60	São o que sustenta o preço praticado no plano Clínica. Exigem a plataforma de dados e devem entrar de uma em uma, com métrica de adoção antes da próxima.
Aposta de longo prazo (H3)	IA-10, IA-12, IA-13, IA-21, IA-23, IA-34, IA-46, IA-49, IA-51, IA-54, IA-55, IA-56, IA-58, IA-61, IA-62	Dependem de escala, parceria, validação clínica ou aprovação regulatória. Entram no plano como visão de produto, nunca como promessa em contrato ou material de venda.
Melhoria incremental (oportunista)	IA-07, IA-08, IA-14, IA-24, IA-25, IA-26, IA-30, IA-33, IA-36, IA-39, IA-41, IA-42, IA-45, IA-50, IA-59	Boa relação custo-benefício quando encaixadas em trabalho já planejado na mesma área do produto.

Anexo B — Requisitos regulatórios por tipo de funcionalidade

Tipo de funcionalidade	Enquadramento a avaliar	Consequência prática
Assistente de texto e organização (IA-01, IA-04, IA-06, IA-45)	Não é dispositivo médico; incide LGPD por tratar dado sensível de saúde.	Base legal definida, registro de tratamento e revisão humana. Caminho mais rápido para produção.
Triagem e priorização (IA-09, IA-15, IA-31)	Zona cinzenta: prioriza fila humana sem afirmar achado clínico.	Documentar explicitamente que a saída não é diagnóstico, manter decisão humana e consultar assessoria regulatória antes do lançamento.
Sinalização em imagem clínica (IA-10, IA-11, IA-12)	Alta probabilidade de enquadramento como dispositivo médico (software com finalidade diagnóstica).	Exige projeto próprio de regularização sanitária, evidência clínica e sistema de gestão da qualidade. Não lançar sem parecer formal.
Atendimento remoto ao paciente (IA-28, IA-29, IA-51)	Sujeito às normas do Conselho Federal de Odontologia sobre teleodontologia.	Delimitar claramente o que é administrativo (permitido) e o que é ato clínico (privativo do profissional habilitado).
Simulação estética (IA-61)	Código de Ética Odontológica, capítulo de publicidade e comunicação.	Marca d'água obrigatória, aviso de que não constitui promessa de resultado e registro do consentimento informado.
Uso secundário de dados (IA-56, IA-58, treino de modelos)	LGPD artigos 7, 11 e 12; pesquisa com dado de saúde pode exigir comitê de ética.	Anonimização efetiva comprovada (ST-60), base legal própria e transparência ativa ao titular.

Anexo C — Como validar a alegação de ineditismo

A Seção 10 afirma que não encontramos equivalente às onze funcionalidades listadas. Essa afirmação é honesta sobre o que é — uma avaliação de repertório — e não substitui verificação formal. Antes de qualquer uso comercial, publicitário ou acadêmico da alegação de ineditismo, executar os cinco passos abaixo e registrar as evidências com

data.

- **Levantamento de concorrentes.** Mapear os sistemas de gestão odontológica ativos no Brasil e registrar, com captura de tela datada, a lista de funcionalidades publicada por cada um.
- **Teste em avaliação gratuita.** Material de marketing não é evidência: assinar o período de teste dos principais concorrentes e verificar o comportamento real do produto.
- **Busca de anterioridade.** Consultar bases de patente (INPI e internacionais) e literatura acadêmica para os conceitos de maior originalidade — em especial IA-54, IA-55 e IA-56.
- **Entrevista com quem usa.** Perguntar a dentistas que já trocaram de sistema o que existia no anterior. Usuário conhece funcionalidade que o site do fornecedor não destaca.
- **Registro datado e revisão periódica.** Guardar a evidência com data e refazer a verificação a cada seis meses: mercado de software muda, e uma alegação verdadeira hoje pode ficar falsa — e legalmente arriscada — em um ano.

Método e limites. As funcionalidades foram derivadas do domínio de negócio descrito no README do projeto (atores, problemas diagnosticados e benefícios esperados), da arquitetura implementada em services/ e das referências acadêmicas já citadas pelo próprio projeto sobre robótica e inteligência artificial em odontologia. **A classificação em H1, H2 e H3 e as estimativas de esforço são projeções de planejamento**, não compromissos. Os enquadramentos regulatórios do Anexo B são orientações de direção, elaboradas a partir dos princípios gerais aplicáveis, e **não constituem parecer jurídico**: antes do lançamento de qualquer funcionalidade das faixas de triagem, imagem clínica ou atendimento remoto, é obrigatória consulta a assessoria especializada em regulação sanitária e ao Conselho Regional de Odontologia. A afirmação de ineditismo da Seção 10 está expressamente condicionada à verificação descrita no Anexo C.